

化學平衡與勒沙特列原理

理化 · 化學 · 國二下建議進度 · chemistry-8 · 2026-09-24

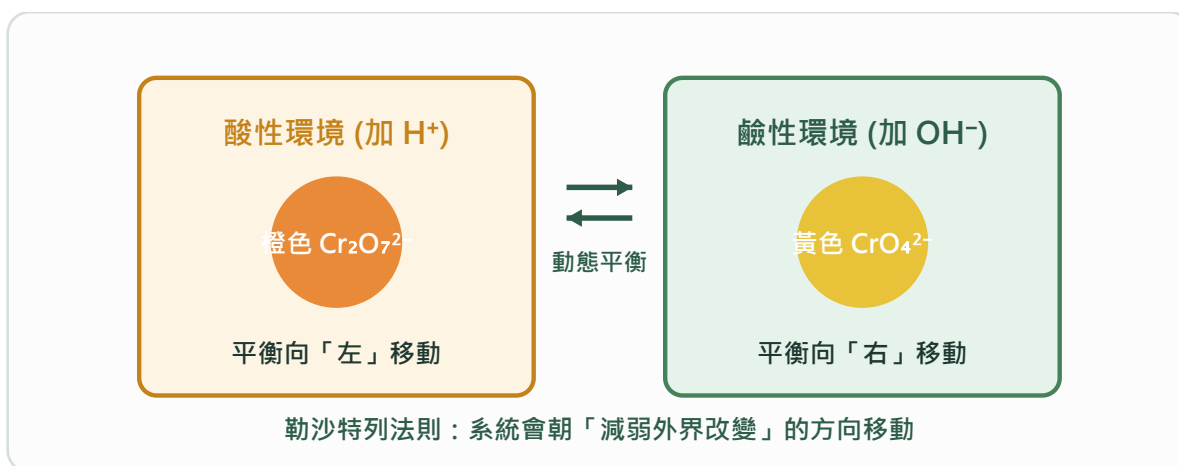
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

在密閉系統中，當正反應速率等於逆反應速率時，各物質的濃度不再改變，達到動態的化學平衡。勒沙特列原理指出當平衡系統受到外在條件（如濃度、溫度、壓力）干擾時，系統會朝著減弱該干擾方向移動以建立新平衡。



化學動態平衡與勒沙特列原理移動模型 密閉系統中，正反應速率 = 逆反應速率，巨觀濃度維持不變



二鉻酸根 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，橙色) + 水 $\rightleftharpoons$ 鉻酸根 (2CrO_4^{2-} ，黃色) + 2H^+ ；加酸向左呈橙色，加鹼向右呈黃色。

拆開理解，再連起來

- 在密閉系統中，當正反應速率等於逆反應速率時，各物質的濃度不再改變，達到動態的化學平衡。
- 勒沙特列原理指出當平衡系統受到外在條件（如濃度、溫度、壓力）干擾時，系統會朝著減弱該干擾方向移動以建立新平衡。

速率與平衡不要混淆

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
溫度提高	通常加快速率	平衡移動方向還要看反應吸熱或放熱
濃度 / 表面積	常影響有效碰撞機會	粉末比大塊接觸面積大；總量不一定不同
催化劑	改變反應路徑、降低活化能	加速到達平衡，但不改變該溫度的平衡組成
動態平衡	正逆反應速率相等	不是停止反應，也不是兩邊物質濃度相等

▼ 先遮住講義：我能解釋「化學平衡與勒沙特列原理」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

觀察密閉注射筒內的紅棕色二氧化氮 (NO_2) 與無色四氧化二氮 (N_2O_4) 氣體，快速壓縮注射筒觀察顏色先變深再變淺之平衡移動。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：鉻酸鉀黃色水溶液 (CrO_4^{2-}) 加酸 (H^+) 時，平衡向右移動轉為紅橙色的二鉻酸根 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)；若改加入氫氧化鈉鹼液中和 H^+ ，平衡向左移動恢復為黃色。

易錯提醒：化學平衡是「動態」平衡，正逆反應依然在進行，只是速率相等；平衡時各反應物與生成物的濃度保持固定，但兩者濃度不一定相等。

再學深一點：觀念到解題

動態平衡的特徵是正逆反應速率相同，總體濃度不再隨時間明顯改變，但微觀反應仍進行。國中先分清「速率相等」與「濃度相等」；溫度、壓力與平衡常數的深入計算屬較進階內容。

原創示範題 / 情境任務

密閉系統 $\text{A} \rightleftharpoons \text{B}$ 已達平衡，有人說 A、B 的分子數必相同，而且反應停止，對嗎？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 平衡要求每單位時間 A 轉 B 與 B 轉 A 的量相等，不要求兩者原有數量相同。
2. 因此可同時有不同濃度的 A、B，且兩方向都持續反應。
3. 加入催化劑可改變達平衡的快慢，但在同溫下不因此改變平衡組成。

驗算與適用界線

先確認系統封閉及條件固定；「看起來不變」不是粒子靜止。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

觀察密閉注射筒內的紅棕色二氧化氮 (NO_2) 與無色四氧化二氮 (N_2O_4) 氣體，快速壓縮注射筒觀察顏色先變深再變淺之平衡移動。

1. 當一個可逆化學反應在密閉容器中達到「化學平衡」時，下列敘述何者必然正確？

- A. 反應完全停止，不再有任何分子碰撞
- B. 反應物與生成物的濃度必然完全相等
- C. 正反應速率等於逆反應速率
- D. 反應物已經完全耗盡轉化為產物

2. 在黃色的鉻酸根離子 (CrO_4^{2-}) 與紅橙色的二鉻酸根離子 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) 平衡溶液中滴加濃鹽酸 (提供 H^+)，溶液顏色將如何變化？

- A. 由黃色逐漸變為紅橙色
- B. 由紅橙色轉為完全透明無色
- C. 完全不變色
- D. 直接沉澱為黑色固體

04 答案與回想檢核

1. C 化學平衡為動態平衡，其核心條件是正反應速率與逆反應速率相等，宏觀濃度保持恆定。

2. A $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ，加入 H^+ 增加反應物濃度，促使平衡向右移動生成更多紅橙色的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。